



درس برنامه نویسی همروند
نیم سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵
استاد: مهدی موحیدیان مقدم
دستیار آموزشی: سبا سلطانی فیروز

تمرین سری اول

- پرسش‌های خود را می‌توانید در گروه متصل به کانال تلگرامی درس (@concurrent4042) و در صورت عدم دسترسی به اینترنت بین‌الملل در گروه بله^۱، مطرح کنید.
- پاسخ‌های خود را در سامانه LMS ارسال فرمایید.
- نوشتن مشخصات خود را فراموش نفرمایید.

۱ مقدمه

در بسیاری از مسائل مهندسی و علمی، محاسبه انتگرال‌ها و حل معادلات دیفرانسیل از اهمیت بالایی برخوردار است. روش‌های کلاسیکی مانند اویلر و رانگ-کوتا برای حل معادلات دیفرانسیل توسعه یافته‌اند و مبتنی بر گسسته‌سازی دامنه هستند. با این حال، در برخی کاربردها می‌توان با بازنویسی معادله دیفرانسیل در قالب یک رابطه انتگرالی، مسئله را به تقریب یک انتگرال تقلیل داد. در این پروژه، هدف آن است که به جای استفاده از روش‌های تعیین‌گر کلاسیک، از یک رویکرد مبتنی بر نمونه‌گیری تصادفی، یعنی روش مونت‌کارلو، برای تقریب مقدار این انتگرال استفاده شود. این رویکرد به‌طور طبیعی قابلیت موازی‌سازی دارد و بستر مناسبی برای بررسی مفاهیم محاسبات توزیع‌شده فراهم می‌کند.

۲ شرح مسئله

معادله زیر را در نظر بگیرید:

$$u'(x) = \sin(x), \quad u(0) = 0 \quad (۱)$$

با انتگرال‌گیری از طرفین، می‌توان معادله را به فرم انتگرالی زیر بازنویسی کرد:

$$u(x) = \int_0^x \sin(t) dt \quad (۲)$$

هدف این پروژه، تقریب مقدار $u(x)$ برای یک مقدار مشخص از x با استفاده از روش مونت‌کارلو و به صورت توزیع‌شده است.

^۱<https://ble.ir/join/GriwxnAhmG>

۳ مروری بر روش مونت کارلو

روش مونت کارلو دسته‌ای از روش‌های عددی است که بر پایه نمونه‌گیری تصادفی عمل می‌کنند. ایده اصلی این روش آن است که به جای محاسبه دقیق یک کمیت (مانند انتگرال)، آن را از طریق میانگین‌گیری روی نمونه‌های تصادفی تقریب بزنیم. به عنوان مثال، برای تقریب انتگرال زیر:

$$I = \int_0^x f(t) dt \quad (۳)$$

می‌توان نقاطی تصادفی در بازه $[0, x]$ تولید کرد و مقدار تابع را در این نقاط محاسبه نمود. سپس میانگین این مقادیر، تخمینی از مقدار انتگرال فراهم می‌کند.

ویژگی مهم این روش آن است که نمونه‌ها مستقل از یکدیگر هستند؛ در نتیجه، محاسبه آن‌ها به راحتی قابل توزیع بین چندین Process است. به همین دلیل، روش مونت کارلو یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای پیاده‌سازی در محیط‌های موازی و توزیع شده به شمار می‌رود.

۴ روش حل در این پروژه

در این پروژه، شما از روش مونت کارلو برای تقریب مقدار انتگرال موجود در فرم انتگرالی معادله استفاده می‌کنید. برای این منظور، بازه $[0, x]$ به صورت تصادفی نمونه‌برداری شده و مقدار تابع $u(x)$ در نقاط نمونه تخمین زده می‌شود.

۵ ساختار پیاده‌سازی

پیاده‌سازی باید با استفاده از MPI و بر اساس الگوی Master-Worker انجام شود. در این ساختار، یک Process به عنوان اصلی (Master) عمل کرده و سایر Process‌ها به عنوان Worker وظایف محاسباتی را انجام می‌دهند. Process اصلی مسئول تعیین پارامترهای مسئله (مانند مقدار x و تعداد نمونه‌ها) و توزیع کار بین Process‌ها است. هر یک از Workerها بخشی از نمونه‌گیری تصادفی را انجام داده و نتیجه محاسبات خود را به Process اصلی ارسال می‌کنند. در نهایت، Process اصلی با تجمیع نتایج، مقدار تقریبی پاسخ را محاسبه می‌کند.

۶ آزمایش‌ها و تحلیل

پس از پیاده‌سازی، لازم است عملکرد برنامه از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد. نخست، دقت روش باید با افزایش تعداد نمونه‌ها بررسی شود. بدین منظور، مقدار تقریبی $u(x)$ برای مقادیر مختلف تعداد نمونه محاسبه شده و با جواب دقیق $u(x) = 1 - \cos(x)$ مقایسه می‌شود. دوم، کارایی موازی برنامه باید تحلیل شود. برای این کار، برنامه با تعداد Process‌های مختلف اجرا شده و زمان اجرا اندازه‌گیری می‌شود. سپس معیارهایی مانند speedup و efficiency محاسبه و تحلیل می‌گردند. همچنین، لازم است تأثیر ارتباطات بین Process‌ها در مقایسه با زمان صرف‌شده برای محاسبات مورد بررسی قرار گیرد و درباره مقیاس‌پذیری برنامه بحث شود.

۷ خروجی‌های مورد انتظار

دانشجو باید کد کامل پروژه را به همراه یک گزارش تحلیلی ارائه دهد. گزارش باید شامل توضیح روش، نتایج عددی، نمودارهای مربوط به دقت و کارایی، و تحلیل نتایج باشد. همچنین، نحوه اجرای برنامه و پارامترهای ورودی باید به طور واضح در گزارش

ذکر شوند.

۸ توضیحات تکمیلی

لازم به تأکید است که هدف اصلی این پروژه، درک مفاهیم محاسبات توزیع شده و تحلیل کارایی است. بنابراین، کیفیت تحلیل و تفسیر نتایج، نقش مهمی در ارزیابی پروژه خواهد داشت.

با آرزوی موفقیت